第 5 章　多维随机变量函数的分布

1. 设 X_1，X_2 是来自标准正态总体 X 的简单随机样本，则 $Y=\dfrac{X_1}{X_2}$ 的概率密度 $f_Y(y)=$(　　)

(A) $\dfrac{1}{\pi(1+y^2)}$　　(B) $\dfrac{1}{\pi(1+y)}$　　(C) $\dfrac{1}{1+y^2}$　　(D) $\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-y^2}$

2. 设 X_1，X_2 相互独立，$X_1\sim\begin{pmatrix}1 & 0\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$X_2\sim N(0,1)$，$Y=2X_1X_2-X_2$，则 Y 的分布函数为(　　).

(A) $1-\Phi(2y)$　　(B) $1-\Phi(y)$　　(C) $\Phi(2y)$　　(D) $\Phi(y)$

3. 设 X，Y 独立同分布于参数为 λ 的指数分布，令 $Z=\max\{X,Y\}$，则与 Z 同分布的是(　　)

(A) $\dfrac{X+Y}{2}$　　(B) $\dfrac{2X+Y}{2}$　　(C) $\dfrac{2X+Y}{3}$　　(D) Y

4. 设随机变量 X，Y 独立同分布于 $E(\lambda)$，其中 $\lambda>0$，$F(x)$ 为 X 的分布函数，则与 $F(X)$ 同分布的是(　　).

(A) $\dfrac{2X}{X+Y}$　　(B) $\dfrac{X}{Y}$　　(C) $\dfrac{X+Y}{2X}$　　(D) $\dfrac{Y}{X+Y}$

5. 设 X_1，X_2，…，X_n 是来自总体 X 的简单随机样本，$Y=\max\limits_{2\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}$，已知 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $P\{X_1Y-Y<0\}=$_____.

6. 设 $X\sim f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 在给定 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，$Y\sim U(-x,x)$.

(1) 求 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y)$；

(2) 若 $[Y]$ 表示不超过 Y 的最大整数，求 $W=X+[Y]$ 的分布函数.

7. 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,0<x<1,x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布，令 $U=\begin{cases}1, & X\leqslant Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$

(1) 写出 (X,Y) 的概率密度.

(2) U 与 X 是否相互独立？说明理由.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3)求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F_Z(z)$.

8. 设 X_0, X_1, X_2, …, X_n 是来自总体 X 的简单随机样本, $Y=\dfrac{1}{\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}}$, 已知 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

(1)求 Y 的分布函数;

(2)求 $P\{X_0Y-X_0-Y+1<0\}$.

9. 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 其中 $D=\{(x,y)\,||x|+|y|\leqslant 1\}$.

令 $U=X+Y$, $V=X-Y$. 求:

(1) U 与 V 的概率密度 $f_U(u)$ 与 $f_V(v)$;

(2) U 与 V 的协方差 $\mathrm{Cov}(U,V)$ 和相关系数 ρ_{UV}.

10. 设随机变量 $X\sim B\left(2,\dfrac{1}{2}\right)$ 和随机变量 $Y\sim N(0,1)$, 且 X 与 Y 相互独立. 令 $Z=(X-1)Y$, 记 (Y,Z) 的分布函数为 $F(y,z)$. 求:

(1) Z 的分布函数 $F_Z(z)$;

(2) $F(1,1)$ 的值, 已知 $\int_{-\infty}^{1}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=0.8413$.

11. 设 X, Y 独立同分布于标准正态分布 $N(0,1)$, 记 $Z=\begin{cases}X, & XY>0,\\ 0, & XY=0,\\ -X, & XY<0.\end{cases}$

(1)证明 Z 服从标准正态分布;

(2) (Y,Z) 是否服从二维正态分布? 说明理由.

12. 设某商品每天的供应量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}x\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

若每天的供应量相互独立, 求:

(1) 3 天总供应量的概率密度;

(2)连续 3 天中最大供应量的概率密度.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888